

RKNN Model Zoo

简介

依赖库安装

模型支持说明

Model performance benchmark(FPS)

Demo编译说明

版本说明

环境依赖

RKNPU相关资料

许可证

[简体中文](#) | [English](#)

RKNN Model Zoo

简介

RKNN Model Zoo基于 RKNPU SDK 工具链开发, 提供了目前主流算法的部署例程. 例程包含导出RKNN模型, 使用 Python API, CAPI 推理 RKNN 模型的流程.

- 支持 RK3562 , RK3566 , RK3568 , RK3588 , RK3576 平台。
- 部分支持 RV1103 , RV1106
- 支持 RK1808 , RV1109 , RV1126 平台。

依赖库安装

RKNN Model Zoo依赖 RKNN-Toolkit2 进行模型转换, 编译安卓demo时需要安卓编译工具链, 编译Linux demo时需要Linux编译工具链。这些依赖的安装请参考 <https://github.com/airockchip/rknn-toolkit2/tree/master/doc> 的 Quick Start 文档.

- 请注意, 安卓编译工具链建议使用 r18 或 r19 版本. 使用其他版本可能会遇到 Cdemo 编译失败的问题.

模型支持说明

以下demo除了从对应的仓库导出模型, 也可

RKNN Model Zoo

简介

依赖库安装

模型支持说明

Model performance benchmark(FPS)

Demo编译说明

版本说明

环境依赖

RKNPU相关资料

许可证

从网盘 <https://console.zbox.filez.com/l/8ufwtG> (提取码: rknn) 下载模型文件.

Category	Name
图像分类	mobilenet
图像分类	resnet
物体检测	yolov5
物体检测	yolov6
物体检测	yolov7

RKNN Model Zoo

简介

依赖库安装

模型支持说明

Model performance benchmark(FPS)

Demo编译说明

版本说明

环境依赖

RKNPU相关资料

许可证

Category	Name
物体检测	yolov8
物体检测	yolov8_obb
物体检测	yolov10
物体检测	yolox
物体检测	ppyoloe

RKNN Model Zoo

简介

依赖库安装

模型支持说明

Model performance benchmark(FPS)

Demo编译说明

版本说明

环境依赖

RKNPU相关资料

许可证

Category	Name
物体检测	yolo_world
人体关键点	yolov8_pose
图像分割	deeplabv3
图像分割	yolov5_seg
图像分割	yolov8_seg

RKNN Model Zoo

简介

依赖库安装

模型支持说明

Model performance benchmark(FPS)

Demo编译说明

版本说明

环境依赖

RKNPU相关资料

许可证

Category	Name
图像分割	ppseg
图像分割	mobilesam
人脸关键点	RetinaFace
车牌识别	LPRNet
文字检测	PPOCR-Det
文字识别	PPOCR-Rec

RKNN Model Zoo

简介

依赖库安装

模型支持说明

Model performance benchmark(FPS)

Demo编译说明

版本说明

环境依赖

RKNPU相关资料

许可证

Category	Name
自然语言翻译	lite_transformer
图文匹配	clip
语音识别	wav2vec2
语音识别	whisper
语音分类	yamnet

Model performance benchmark(FPS)

RKNN Model Zoo

简介

依赖库安装

模型支持说明

Model performance benchmark(FPS)

Demo编译说明

版本说明

环境依赖

RKNPU相关资料

许可证

demo	model_name
mobilenet	mobilenetv2-12
resnet	resnet50-v2-7
yolov5	yolov5s_relu
	yolov5n
	yolov5s
	yolov5m
yolov6	yolov6n
	yolov6s
	yolov6m
yolov7	yolov7-tiny
	yolov7
yolov8	yolov8n
	yolov8s
	yolov8m
yolov8_obb	yolov8n-obb
yolov10	yolov10n
	yolov10s
yolox	yolox_s
	yolox_m

RKNN Model Zoo

简介

依赖库安装

模型支持说明

Model performance benchmark(FPS)

Demo编译说明

版本说明

环境依赖

RKNPU相关资料

许可证

demo	model_name
ppyoloe	ppyoloe_s
	ppyoloe_m
yolo_world	yolo_world_v2s
	clip_text
yolov8_pose	yolov8n-pose
deeplabv3	deeplab-v3-plus-mobilenet-v2
yolov5_seg	yolov5n-seg
	yolov5s-seg
	yolov5m-seg
yolov8_seg	yolov8n-seg
	yolov8s-seg
	yolov8m-seg
ppseg	ppseg_lite_1024x512
mobilesam	mobilesam_encoder_tiny
	mobilesam_decoder
RetinaFace	RetinaFace_mobile320

RKNN Model Zoo

简介

依赖库安装

模型支持说明

Model performance benchmark(FPS)

Demo编译说明

版本说明

环境依赖

RKNPU相关资料

许可证

demo	model_name
	RetinaFace_resnet50_320
LPRNet	lprnet
PPOCR-Det	ppocrv4_det
PPOCR-Rec	ppocrv4_rec
lite_transformer	lite-transformer-encoder-16
	lite-transformer-decoder-16
clip	clip_images
	clip_text
wav2vec2	wav2vec2_base_960h_20s
whisper	encoder+decoder+NPU-outside process
yamnet	yamnet_3s

- 该性能数据基于各平台的最大NPU频率进行测试
- 该性能数据指模型推理的耗时, 不包含前后处理的耗时
- / 表示当前版本暂不支持

RKNN Model Zoo

- 简介
- 依赖库安装
- 模型支持说明
- Model performance benchmark(FPS)
- Demo编译说明
- 版本说明
- 环境依赖
- RKNPU相关资料
- 许可证

Demo编译说明

对于 Linux 系统的开发板:

```
./build-linux.sh -t <target> -a <arch>sh
-d <build_demo_name> [-b <build_type>]
[-m]
    -t : target (rk356x/rk3588/rk3576/
rv1106/rk1808/rv1126)
    -a : arch (aarch64/armhf)
    -d : demo name
    -b : build_type(Debug/Release)
    -m : enable address sanitizer,
build_type need set to Debug
Note: 'rk356x' represents rk3562/
rk3566/rk3568, 'rv1106' represents
rv1103/rv1106, 'rv1126' represents
rv1109/rv1126

# 以编译64位Linux RK3566的yoLov5 demo为
例:
./build-linux.sh -t rk356x -a aarch64 -
d yolov5
```

对于 Android 系统的开发板:

```
# 对于 Android 系统的开发板，首先需要根据sh
实际情况，设置安卓NDK编译工具的路径
export ANDROID_NDK_PATH=~/.opt/ndk/
android-ndk-r18b
./build-android.sh -t <target> -a
<arch> -d <build_demo_name> [-b
<build_type>] [-m]
    -t : target (rk356x/rk3588/rk3576)
    -a : arch (arm64-v8a/armeabi-v7a)
    -d : demo name
    -b : build_type (Debug/Release)
    -m : enable address sanitizer,
build_type need set to Debug

# 以编译64位Android RK3566的yoLov5 demo为
```

RKNN Model Zoo

- 简介
- 依赖库安装
- 模型支持说明
- Model performance benchmark(FPS)
- Demo编译说明
- 版本说明
- 环境依赖
- RKNPU相关资料
- 许可证

例:

```
./build-android.sh -t rk356x -a arm64-v8a -d yolov5
```

版本说明

版本	说明
2.2.0	添加新例程 wav2vec, mobilesam. 更新部分模型的导出说明
2.1.0	新例程添加, 包含 yolov8_pose, yolov8_obb, yolov10, yolo_world, clip, whisper, yamnet 部分模型暂不支持 RK1808 , RV1109 , RV1126 平台, 将在下个版本添加支持
2.0.0	新增所有示例 RK3576 平台的支持 支持 RK1808 , RV1109 , RV1126 平台
1.6.0	提供目标检测、图像分割、OCR、车牌识别等多个例程

RKNN Model Zoo

简介

依赖库安装

模型支持说明

Model performance benchmark(FPS)

Demo编译说明

版本说明

环境依赖

RKNPU相关资料

许可证

版本	说明
	支持 RK3562 , RK3566 , RK3568 , RK3588 平台 部分支持 RV1103 , RV1106 平台
1.5.0	提供Yolo检测模型的demo

环境依赖

RKNN Model Zoo 的例程基于当前最新的RKNPU SDK 进行验证。若使用低版本的RKNPU SDK 进行验证, 推理性能、推理结果可能会有差异。

版本	RKNPU2 SDK
2.2.0	> =2.2.0
2.1.0	> =2.1.0
2.0.0	> =2.0.0
1.6.0	> =1.6.0
1.5.0	> =1.5.0

RKNPU相关资料

- RKNPU2 SDK: <https://github.com/airockchip/rknn-toolkit2>
- RKNPU1 SDK: <https://github.com/airockchip/rknn-toolkit>

RKNN Model Zoo

简介

依赖库安装

模型支持说明

Model performance benchmark(FPS)

Demo编译说明

版本说明

环境依赖

RKNPU相关资料

许可证

许可证

[Apache License 2.0](#)